导读：造物的加减法

从3D打印，走进材料变成物体的世界



AI教学示意：层纹花器、树脂抽象造型、晶格支架与铣削铝件。这里展示视觉语言，不代表真实产品。

一卷线、一槽液体、一层粉末，最后竟然能成为灯罩、牙模、机械夹具或火箭部件。3D打印最迷人的地方，是它把“想出来的形状”变成了可以拿在手里的东西。但真正值得读懂的，还包括它为什么有层纹，为什么某些方向容易断，为什么金属件打印完还要送去机床。

这本书把3D打印放在中心。先认识主要打印工艺，再认识材料、制造流程和表面语言；随后把车、铣、磨、电火花和切割放进同一张地图。最后走近当代品牌、工程团队与创客社区，看看一项工艺怎样变成可用的产品与服务。

可以这样读

第一次接触制造，按章节顺序读即可。已经有桌面打印机，可以从第02章、第07章和第08章开始；喜欢工业设计与漂亮物件，可先翻第11章，再返回工艺部分；希望认识行业，则把第12至15章连起来读。品牌不是排行榜，技术与商业状况也不会因为一本书写下名字就停止变化。

正文使用三种图像：AI教学示意展示质感、造型和对照设想；原创图解解释经过核对的分类与结构关系；真实来源图片展示可追溯的设备、工作环境和应用。AI图中的作品是概念设计，不能据此推断某种材料已经通过承载、透明度或制造可行性验证。

每个关键事实旁保留来源。PDF页脚列出当页用到的资料，点击资料标题可打开来源；工程包包含分章Markdown、图片出处和构建脚本。正文中的“观察练习”是帮助理解的思想实验，不需要先买设备。

怎样读连续原理图

第02至06章与第09章的核心工艺采用逐张向下阅读的步骤图。先看起始原料，再看工具、光或热究竟作用在哪里，然后看保留下来的结构怎样继续变化，最后看离开设备的零件与必要后处理。每组都固定观察方向；图中的粗箭头表示动作方向，不能当成尺寸或速度数据。颜色含义以每张图的标签为准，避免把光、粉末、支撑或切屑混为一种材料。

读完一组，可以用自己的话回答三个问题：新的一层靠什么固定？未成为零件的材料去了哪里？图上的“完成”距离实际可用还差哪些步骤？ 总览图用于横向比较，步骤图用于理解前后变化；网上的手机阅读版会把可拆开的比较图依次展开。

带着一个任务来读

同一种工艺会出现在不同产业，同一个物件也可能经过几种工艺。下面从任务找入口；读到案例后，再回头看原理，会更容易理解那些取舍。

你想解决的任务	从哪里读起	看案例时抓住什么
给工位做定位、装配或检查工具	第02章：材料挤出	接触面、方向性，以及磨损后怎样更换
做牙科模型或珠宝铸造型	第03章：光固化	打印的是中间工具，还是最终使用件
做复杂尼龙零件或定制足矫形器	第04章：SLS与MJF	清粉、尺寸和用户适配怎样完成
做复杂金属流道或修复局部磨损	第05章：金属增材	内部几何为何值得打印，哪些位置还要加工
表达多材料外观、埋入元件或成形陶瓷	第06章：特殊工艺	是外观原型、生坯，还是交付状态的功能件
从零做一个可装配的小外壳	第07、08章：材料与流程	怎样用局部试片发现问题，再改版

你想解决的任务	从哪里读起	看案例时抓住什么
做轴套、精密模具或切割板材	第09章：减材	旋转、刀具、放电与切割分别适合哪些特征
让打印结构获得准确安装面	第10章：混合制造	加工余量、装夹基准和最终检验
为自己的项目写出制造选择	第16章：练习	把需求、路线、失败原因和证据写在同一张卡上

书中的案例会注明证据身份：真实项目来自可追溯的企业、机构或客户资料；典型工程应用解释一类任务，不假装发生在某家工厂；作者教学练习用于演示如何做决定。企业案例能说明一条路线怎样被采用，不能单独证明它适用于所有设备、材料与使用条件。案例中的真实图片与原创示意也分别标注。

本书的时间与边界

品牌资料检索截至2026年10月22日。公司归属、产品系列和开源政策以标注日期的公告及当前官方文件为准；并购“宣布”和“交割”分开记述。本书不以促销价格和一组未经复测的速度数字来比较机器。

这是兴趣科普读本。材料名称是一条入口，而不是完整性能承诺；一个漂亮零件的背后，还可能有清洗、热处理、精加工和检验。学会看见这些被成品照片隐藏的过程，就能更准确地理解制造。